

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

FIAP — Pós Tech **Software Architecture**

Evidências da Esteira CI/CD

GitHub Actions e promoção por ambientes

Integração contínua, publicação de imagens e implantação

Oficina Mecânica — Fase 2

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

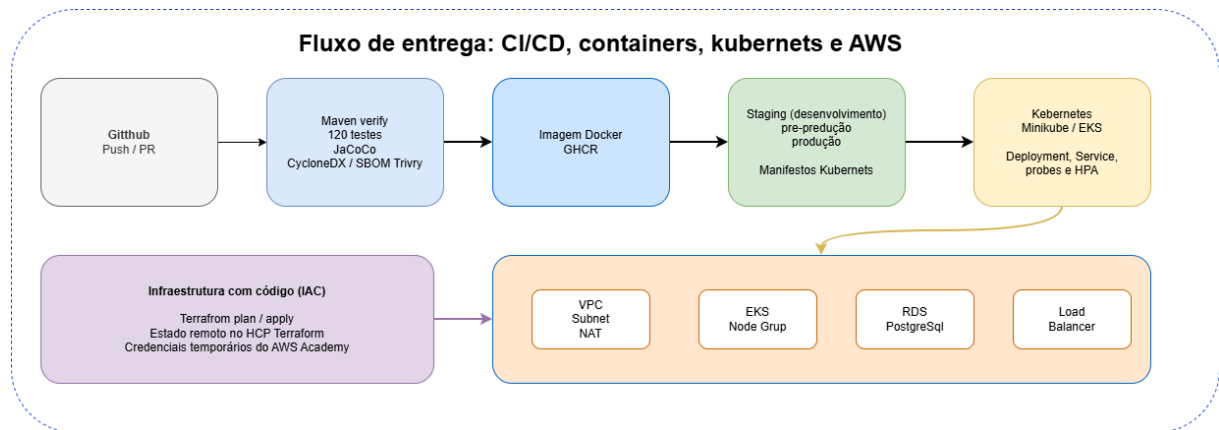
Sumário

1. Objetivo e visão da esteira CI/CD	3
1.1 Integração contínua.....	3
2. Estrutura da esteira	4
3. Publicação de feature e STG	6
4. Publicação de release e pré-produção	9
5. Pull request e validações do CI.....	11
6. Merge na main	14
7. Aprovação e execução em produção.....	16

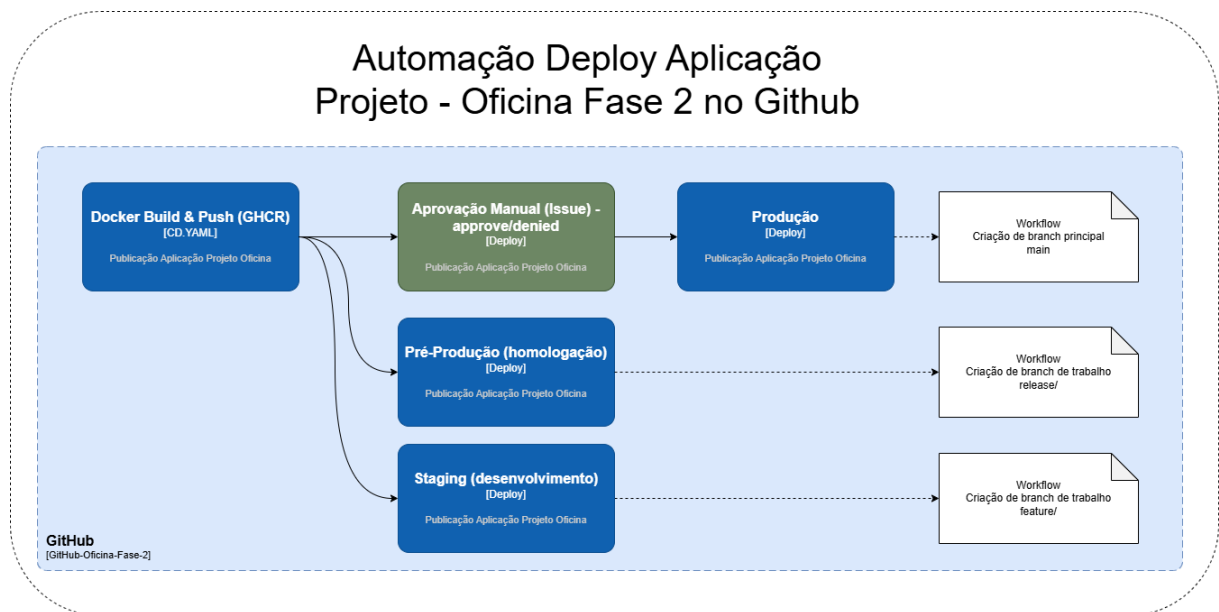
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

1. Objetivo e visão da esteira CI/CD

O projeto recebeu workflows do GitHub Actions para automatizar a validação do código, a criação da imagem Docker e a implantação por ambiente.



Fluxo implementado para integração contínua, publicação de imagem e implantação.



Fluxo automação deploy da aplicação no github

1.1 Integração contínua

- Execução automática em pull requests e pushes para main.
- Configuração do Java 21 e cache do Maven.
- Execução de `./mvnw verify` com testes e JaCoCo.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

- Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com
- Publicação do relatório de cobertura como artefato.
 - Geração de SBOM CycloneDX.
 - Análise de vulnerabilidades HIGH e CRITICAL com Trivy.

2. Estrutura da esteira

A automação está organizada em quatro arquivos no diretório .github/workflows:

Workflow	Responsabilidade
ci.yml	Build, testes, JaCoCo, SBOM CycloneDX e análise Trivy.
cd.yml	Build e push da imagem, seleção do ambiente e gate de produção.
deploy.yml	Workflow reutilizável para aplicar a versão no Kubernetes.
infra.yml	Plan e apply manuais da infraestrutura pelo HCP Terraform.

A promoção configurada no CD segue esta regra:

Origem	Destino	Comportamento
feature/**	STG	Imagem publicada e etapa de STG acionada automaticamente.
release/**	Pré-produção	Imagem publicada e etapa de homologação acionada automaticamente.
main ou tag v*	Produção	Imagem publicada, aprovação manual e etapa de produção.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Get-ChildItem .\github\workflows

Diretório: C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2\github\workflows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         12/07/2026   10:56           4465 cd.yml
-a-----         12/07/2026   10:56           3761 ci.yml
-a-----         12/07/2026   10:56           6218 deploy.yml
-a-----         12/07/2026   10:56           2809 infra.yml

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> |
```

Workflows CI, CD, deploy reutilizável e infraestrutura presentes no repositório.

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

3. Publicação de feature e STG

A primeira validação utilizou uma branch de feature. Foi realizada uma pequena alteração controlada no workflow de CI para gerar um novo commit e acionar a automação.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Select-String .\github\workflows\ci.yml -Pattern "version: 'v1.'"
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git diff -- .github/workflows/ci.yml
diff --git a/.github/workflows/ci.yml b/.github/workflows/ci.yml
index da05c1d..ff1f10d 100644
--- a/.github/workflows/ci.yml
+++ b/.github/workflows/ci.yml
@@ -1,6 +1,5 @@
-# Implementação de teste na esteira CI em 24/06/2026.
-# validação de build, testes unitários, cobertura de código, SBOM e análise de vulnerabilidades com Trivy.
-# validação entrega!
+# validação GitHub Actions - feature/ci
name: CI
on:
  push:
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> |
```

Alteração controlada em ci.yml usada para identificar a nova execução.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git status
On branch feature/validacao-publicar-feature
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   .github/workflows/ci.yml

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git branch --show-current
feature/validacao-publicar-feature
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git push -u origin feature/validacao-publicar-feature|
```

Commit preparado na branch feature/validacao-publicar-feature.

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

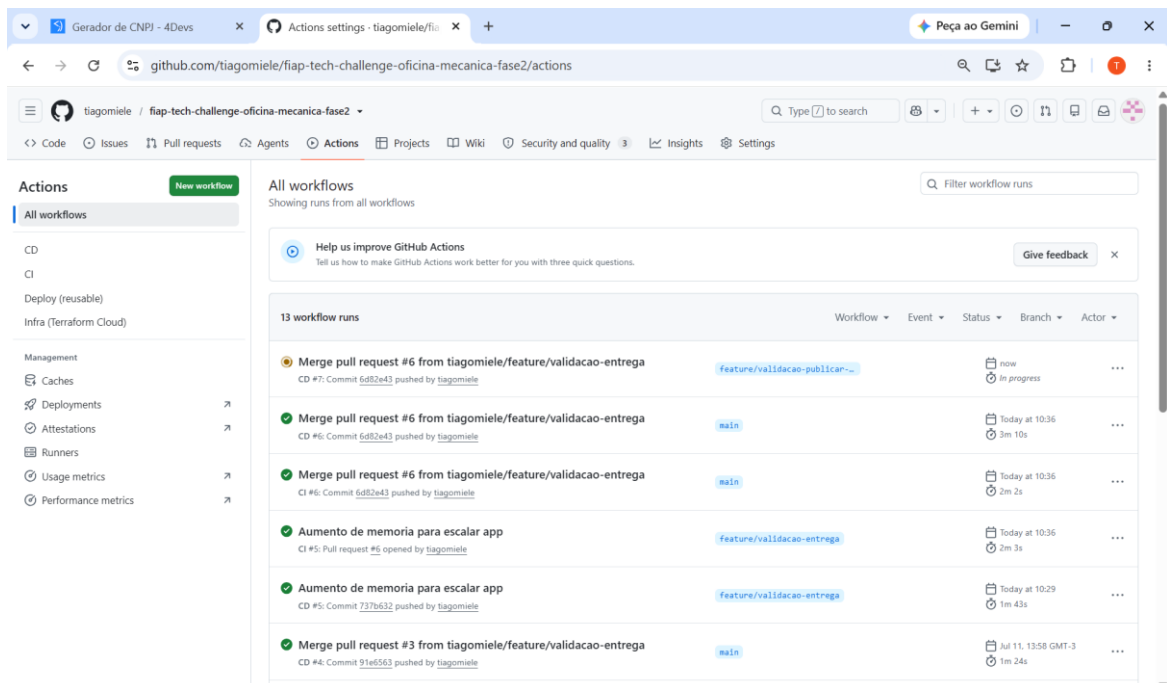
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Em seguida, a branch foi publicada no repositório remoto. O GitHub Actions detectou o push e iniciou o fluxo de CD destinado às branches feature/**.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git status
On branch feature/validacao-publicar-feature
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   .github/workflows/ci.yml

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git branch --show-current
feature/validacao-publicar-feature
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git push -u origin feature/validacao-publicar-feature
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/validacao-publicar-feature' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2/pull/new/feature/validacao-publicar-feature
remote:
To https://github.com/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2.git
 * [new branch]      feature/validacao-publicar-feature -> feature/validacao-publicar-feature
branch 'feature/validacao-publicar-feature' set up to track 'origin/feature/validacao-publicar-feature'.
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
```

Publicação da branch de feature e criação do vínculo remoto.



Nova execução identificada na página do GitHub Actions.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

A esteira executou o build e o push da imagem no GitHub Container Registry. Pela regra de promoção, o caminho de STG foi selecionado e os caminhos de pré-produção e produção não foram utilizados nessa execução.

cd.yml

```
on: push
```

Workflow steps:

- Docker build & push (GHCR) 15s
- Aprovação manual (produção) 0s
- Deploy staging (oficina-stg) 4s (Deploying to staging)
- Deploy PRÉ-PRODUÇÃO / deploy
- Deploy PRODUÇÃO / deploy

Execução da feature com Docker build & push e direcionamento para STG.

cd.yml

```
on: push
```

Workflow steps:

- Docker build & push (GHCR) 15s
- Aprovação manual (produção) 0s
- Deploy staging (oficina-stg) 5s (Deploying to staging)
- Deploy PRÉ-PRODUÇÃO / deploy
- Deploy PRODUÇÃO / deploy

Conclusão bem-sucedida do fluxo associado à feature.

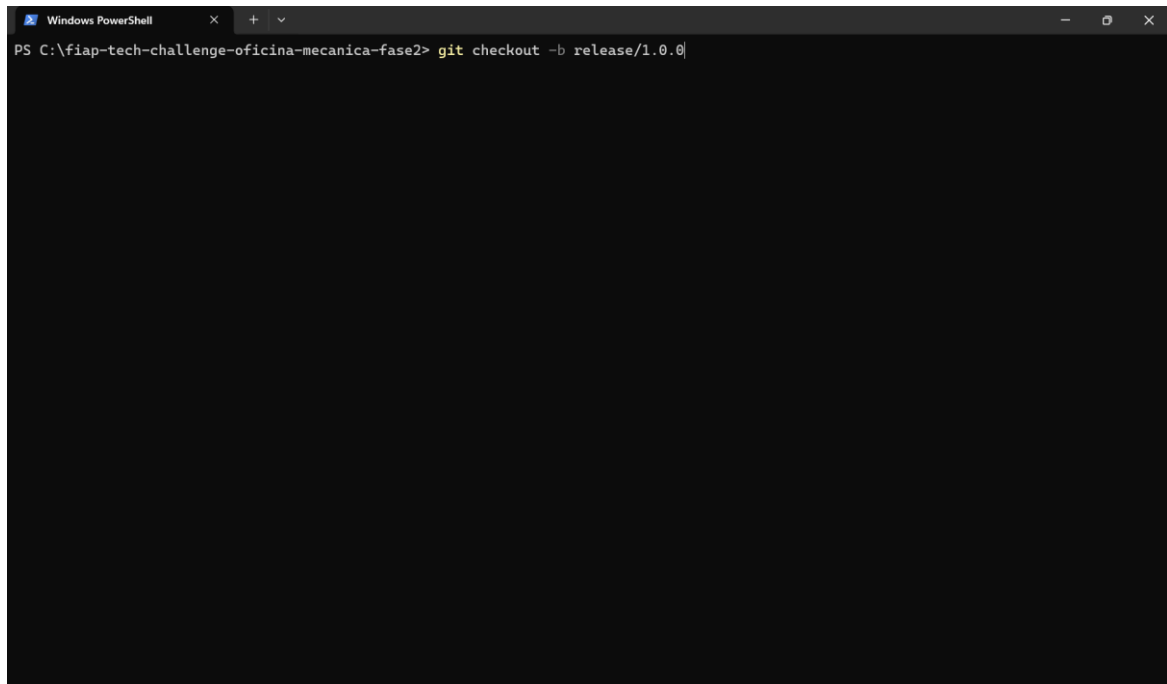
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273

tiagomiele@gmail.com

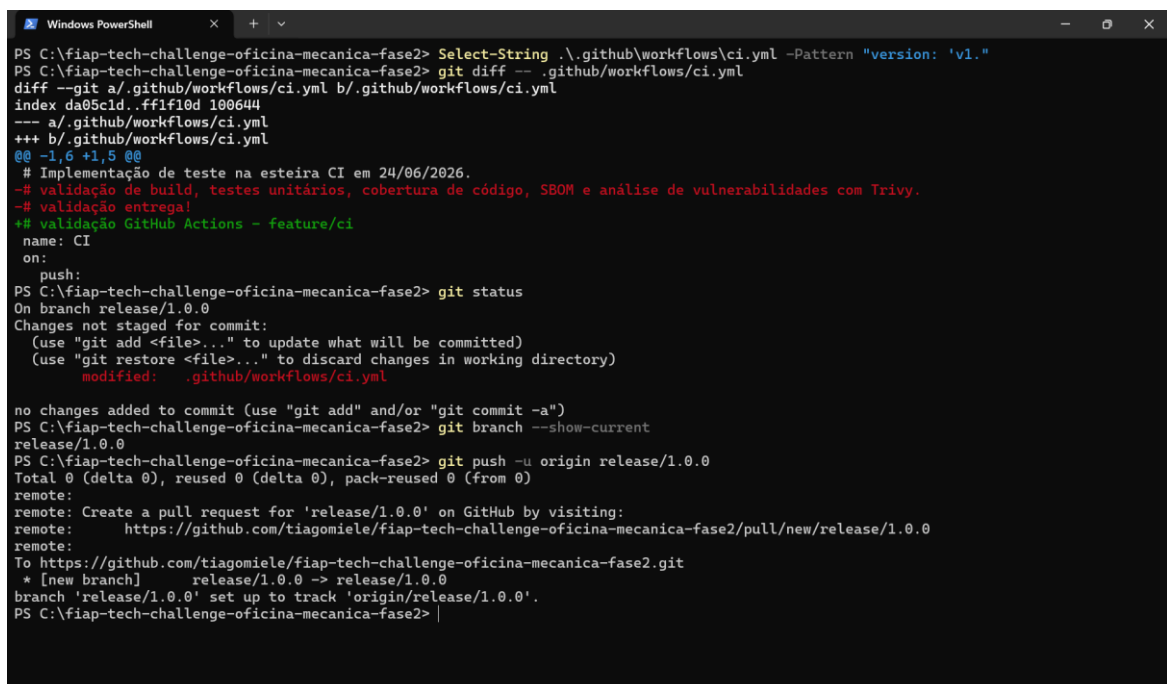
4. Publicação de release e pré-produção

Depois da validação da feature, foi criada a branch release/1.0.0. Essa branch representa uma versão candidata à produção e direciona o CD para o ambiente de pré-produção.



```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git checkout -b release/1.0.0
```

Criação da branch release/1.0.0.



```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Select-String .\github\workflows\ci.yml -Pattern "version: 'v1.'"
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git diff -- .github\workflows\ci.yml
diff --git a/.github/workflows/ci.yml b/.github/workflows/ci.yml
index da05c1d..ff1f10d 100644
--- a/.github/workflows/ci.yml
+++ b/.github/workflows/ci.yml
@@ -1,6 +1,5 @@
-# Implementação de teste na esteira CI em 24/06/2026.
-# validação de build, testes unitários, cobertura de código, SBOM e análise de vulnerabilidades com Trivy.
-# validação entrega!
+# validação GitHub Actions - feature/ci
name: CI
on:
  push:
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git status
On branch release/1.0.0
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   .github/workflows/ci.yml

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git branch --show-current
release/1.0.0
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> git push -u origin release/1.0.0
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'release/1.0.0' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2/pull/new/release/1.0.0
remote:
To https://github.com/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2.git
 * [new branch]   release/1.0.0 -> release/1.0.0
branch 'release/1.0.0' set up to track 'origin/release/1.0.0'.
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
```

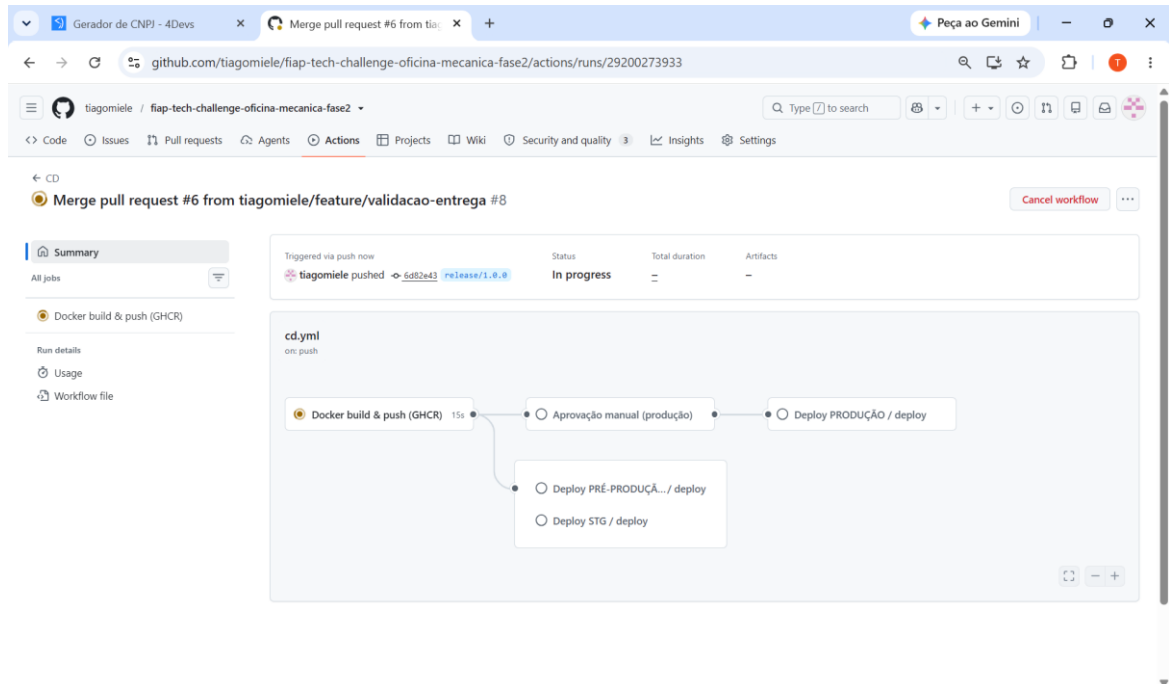
Commit e publicação da release no repositório remoto.

Tiago Augusto Miele - rm371273

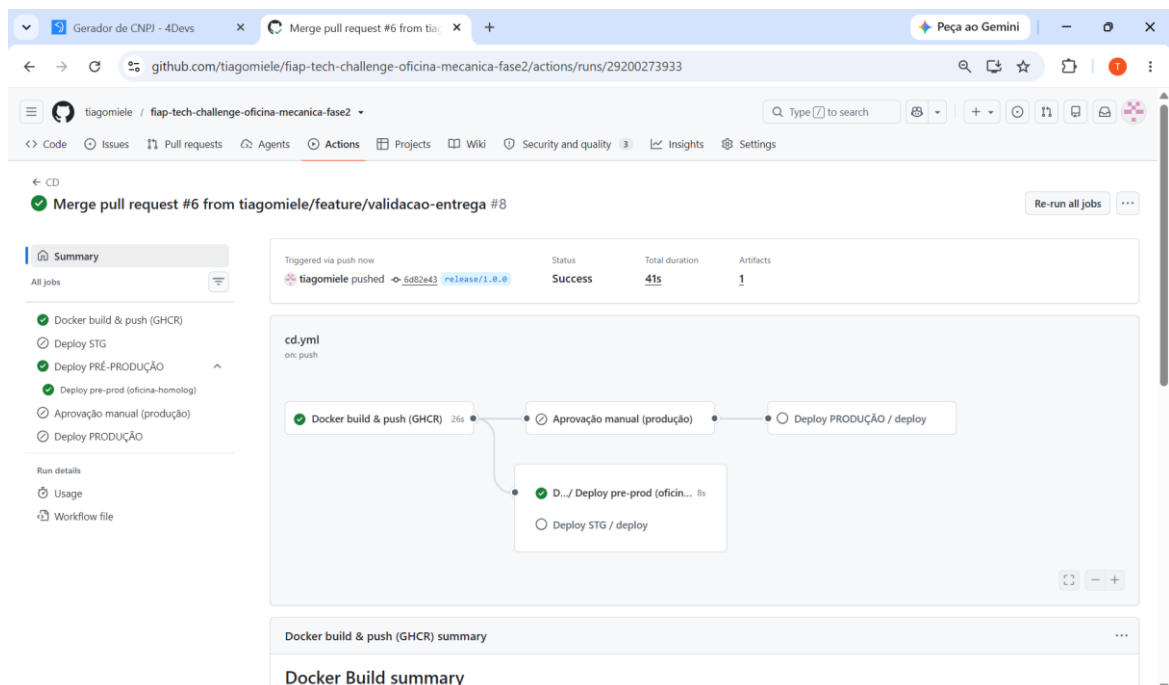
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

O push da release acionou uma nova execução. A imagem foi construída e publicada, e a etapa de pré-produção foi selecionada automaticamente pela condição definida em cd.yml.



Execução da release em andamento no GitHub Actions.

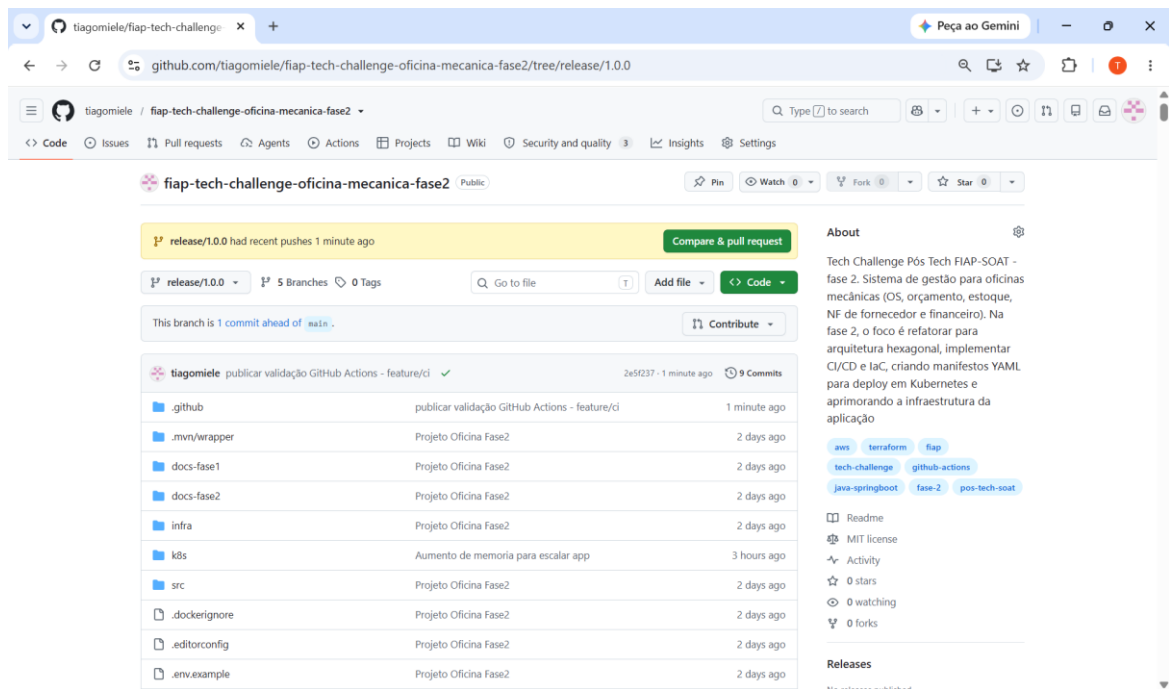


Docker build & push e etapa de pré-produção concluídos com sucesso.

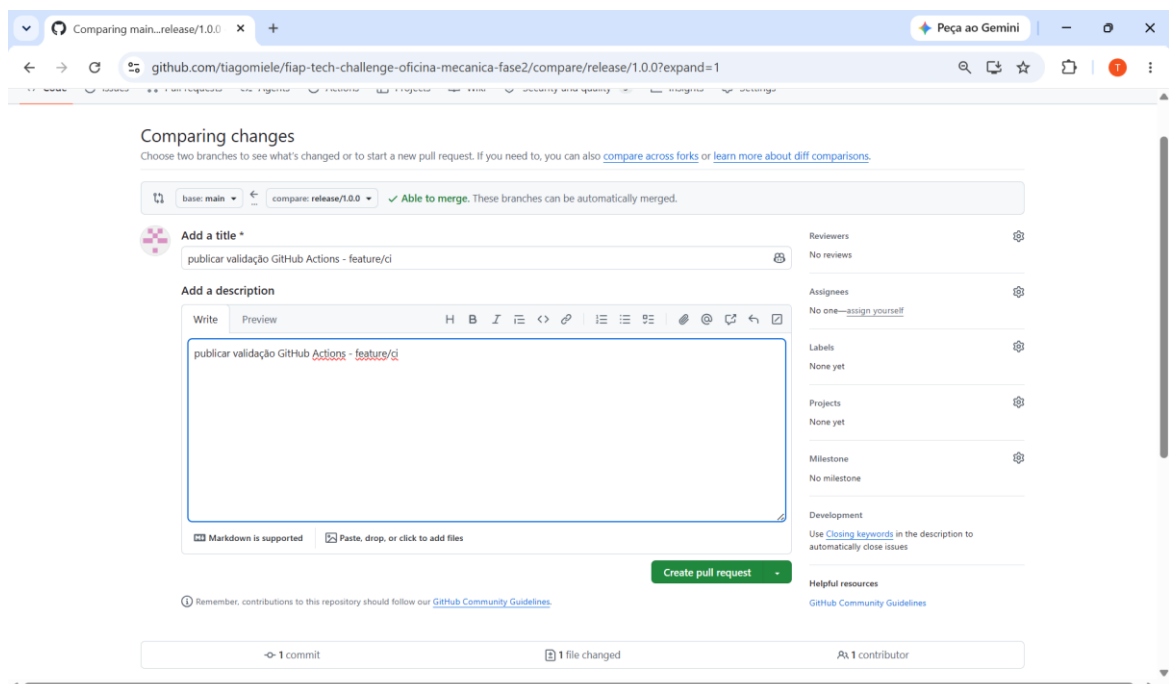
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

5. Pull request e validações do CI

Com a release validada, foi aberto um pull request para integrar release/1.0.0 à branch main. O GitHub apresentou a comparação entre as branches e iniciou as verificações obrigatórias do CI.



Branch release/1.0.0 pronta para abertura do pull request.

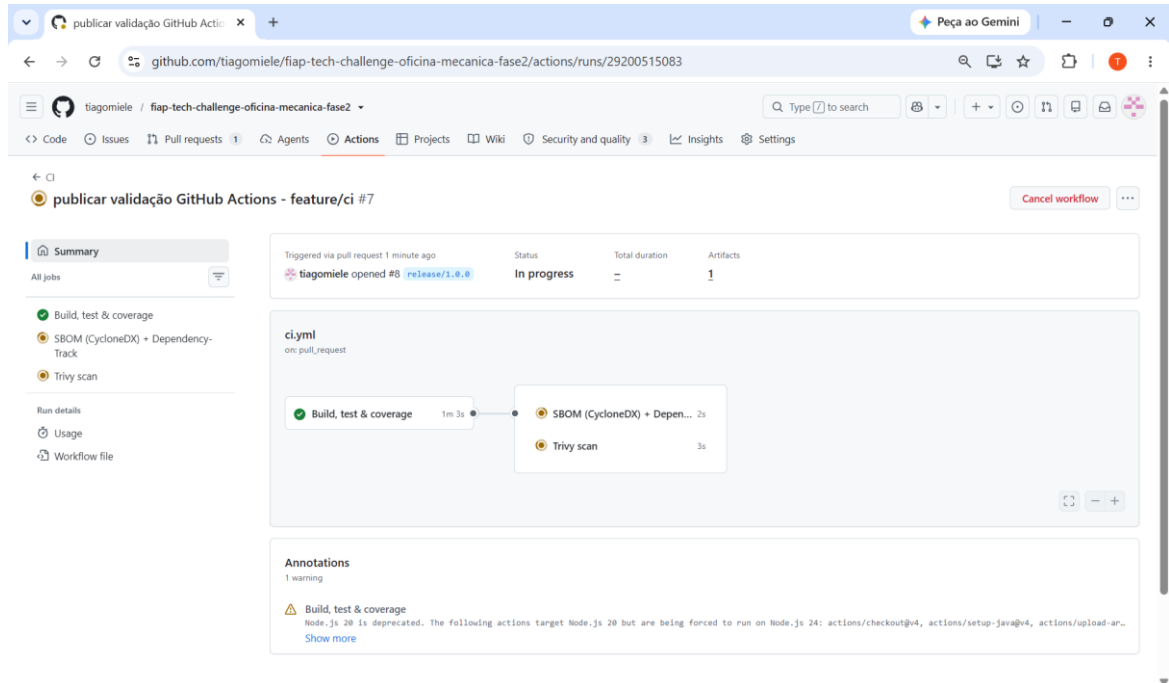


Criação do pull request da release para a branch main.

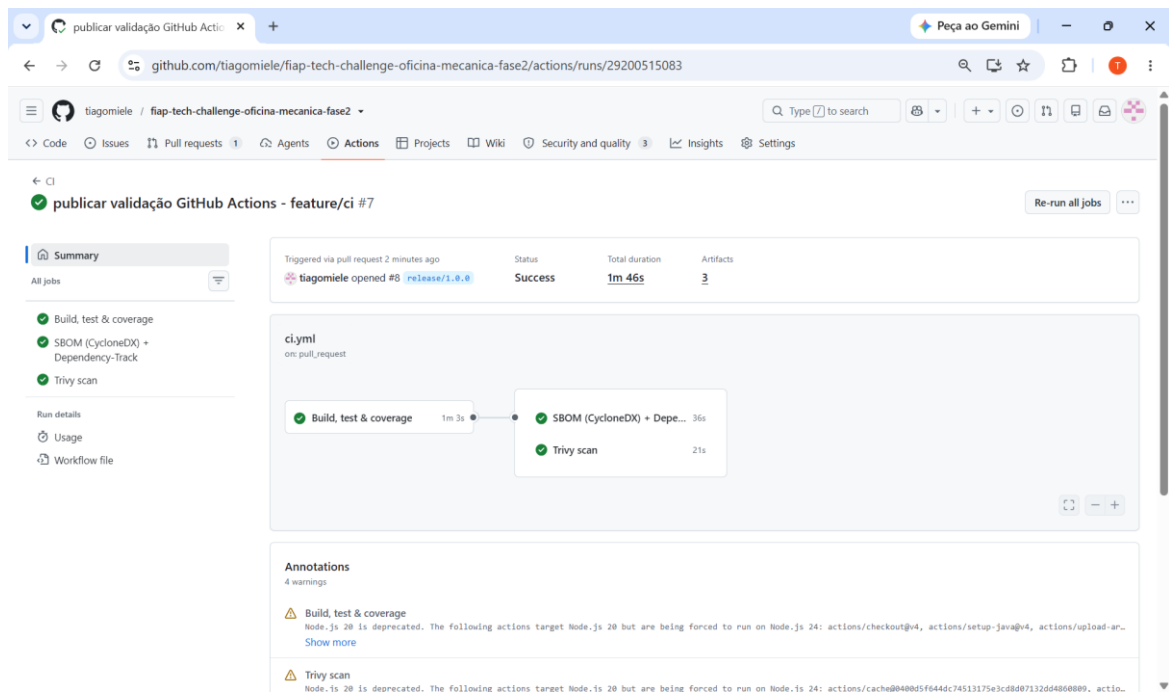
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

O workflow de CI executou três grupos principais: build, testes e cobertura; geração do SBOM CycloneDX; e análise de segurança com Trivy.



CI iniciado no pull request com os três grupos de validação.

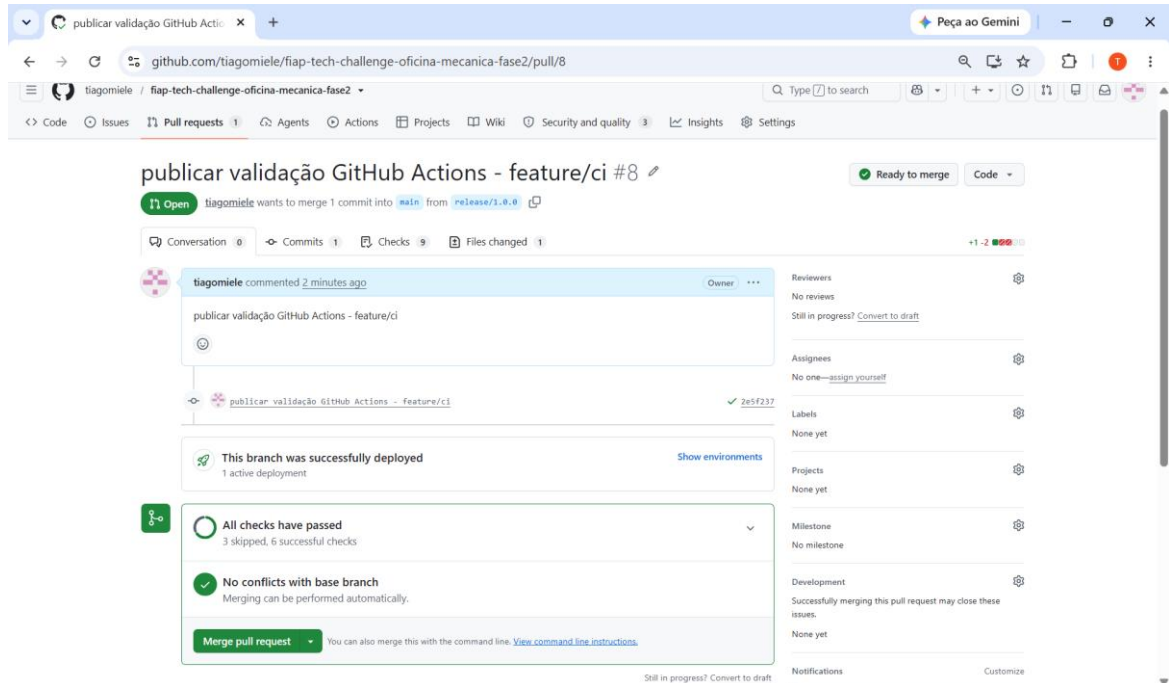


Build, testes, cobertura, SBOM e Trivy concluídos com sucesso.

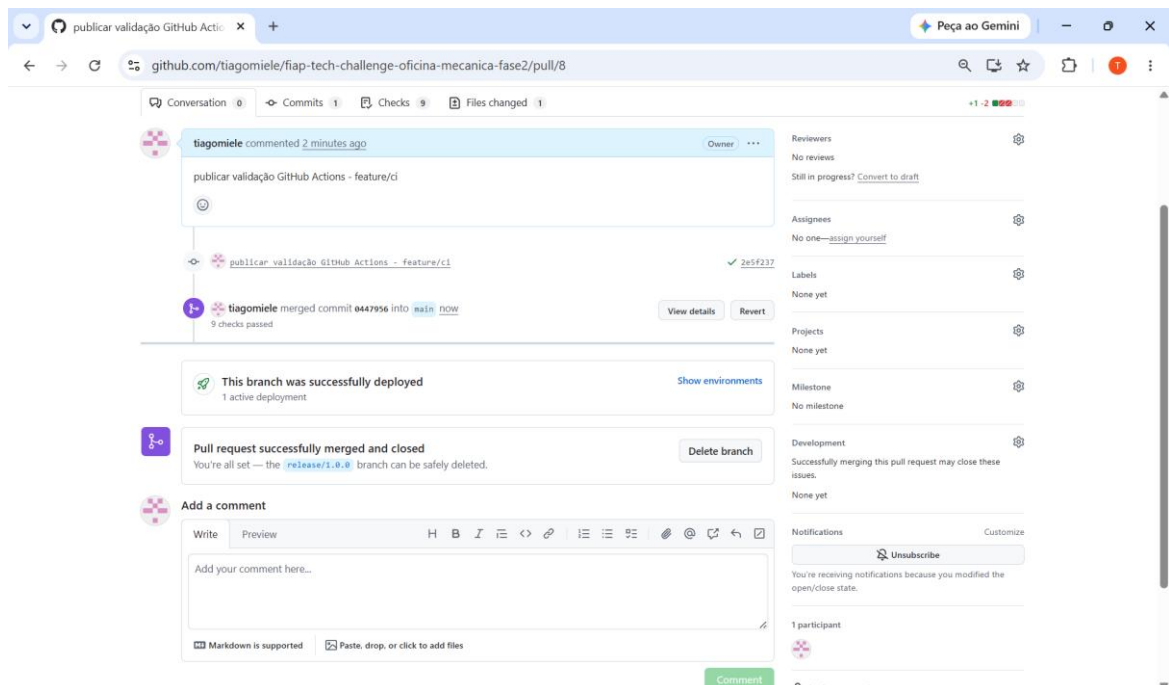
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Após a conclusão do CI, o pull request ficou sem conflitos e com todas as verificações aprovadas. A release foi então integrada à main.



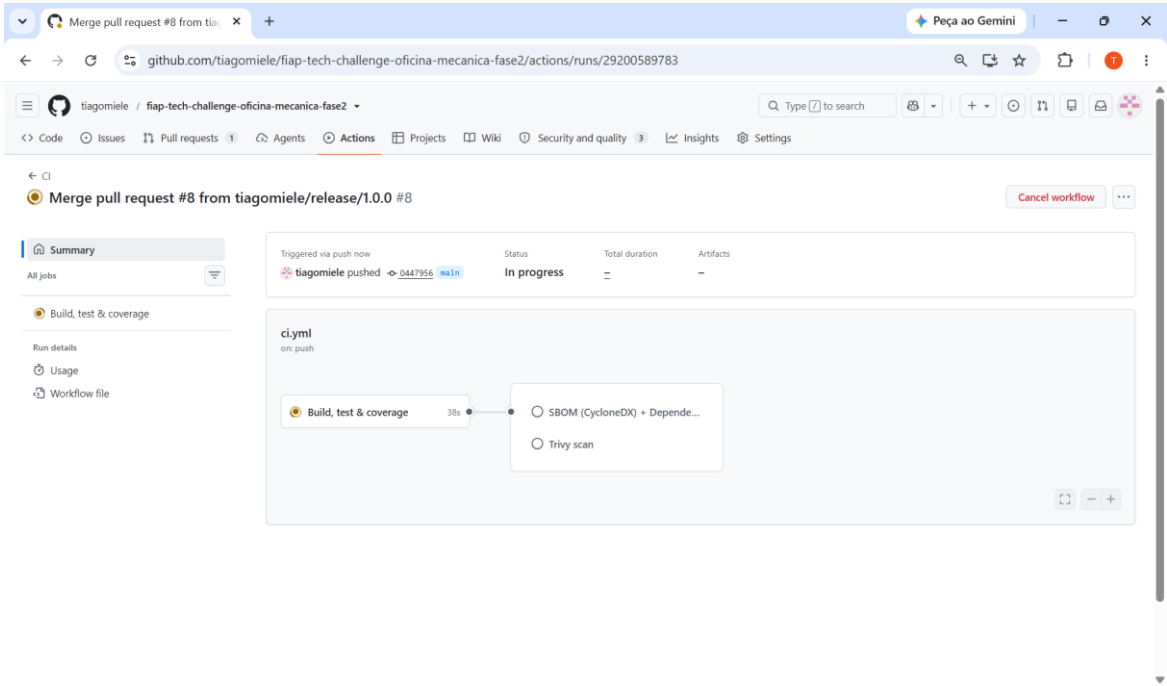
Pull request com todos os checks aprovados e sem conflitos.



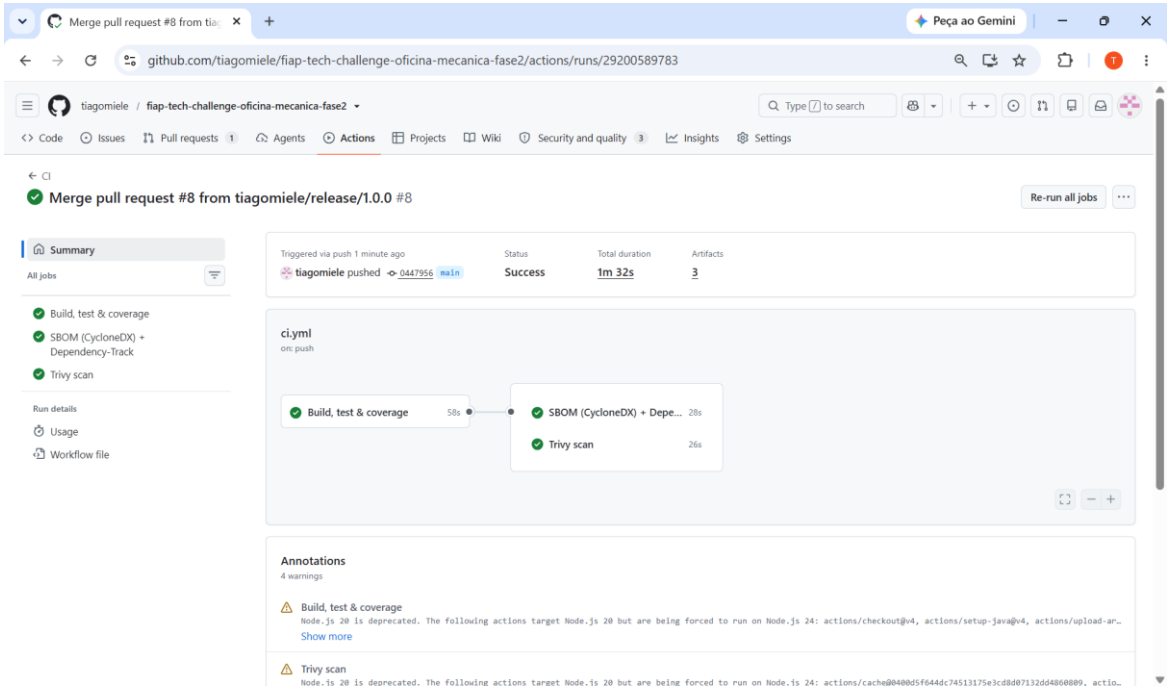
Pull request integrado e encerrado.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com
6. Merge na main

O merge gerou uma nova execução na branch main. O CI foi repetido para validar o conteúdo efetivamente integrado, evitando que a promoção use uma versão diferente daquela que passou pelo pull request.



Nova execução do CI iniciada pelo merge na main.

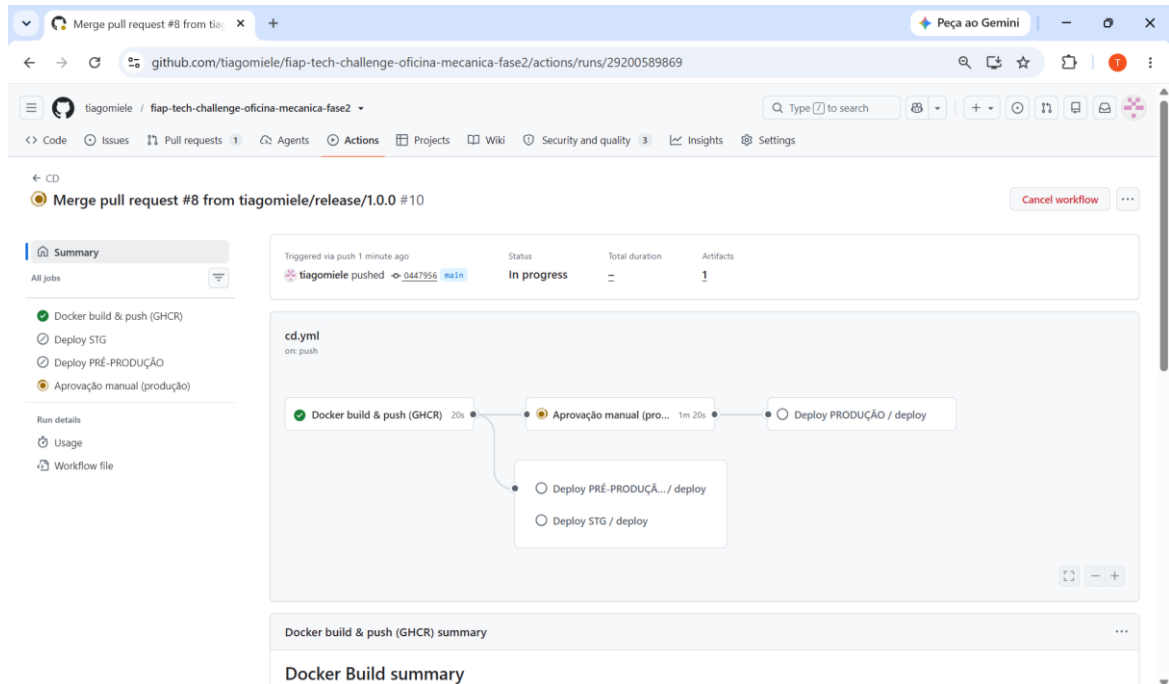


Validações do CI concluídas com sucesso na main.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Em paralelo ao novo CI, o CD criou e publicou a imagem correspondente ao commit da main. Como o destino era produção, a esteira interrompeu o avanço e aguardou a aprovação manual.

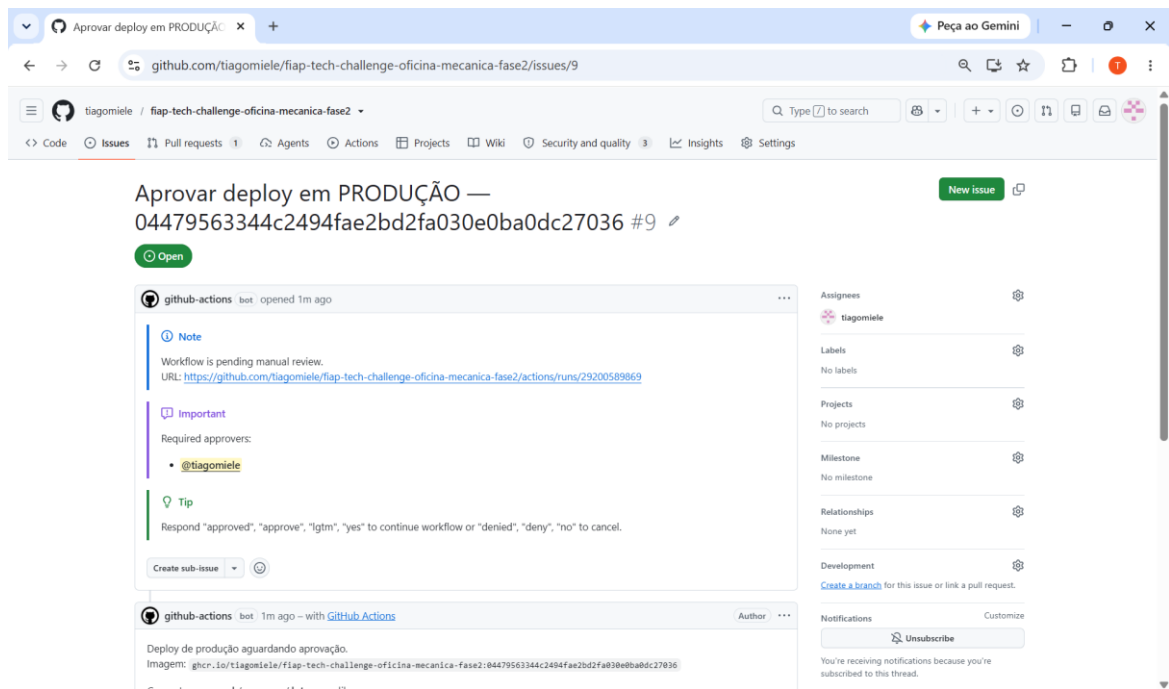


CD da main aguardando a aprovação manual antes da etapa de produção.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

7. Aprovação e execução em produção

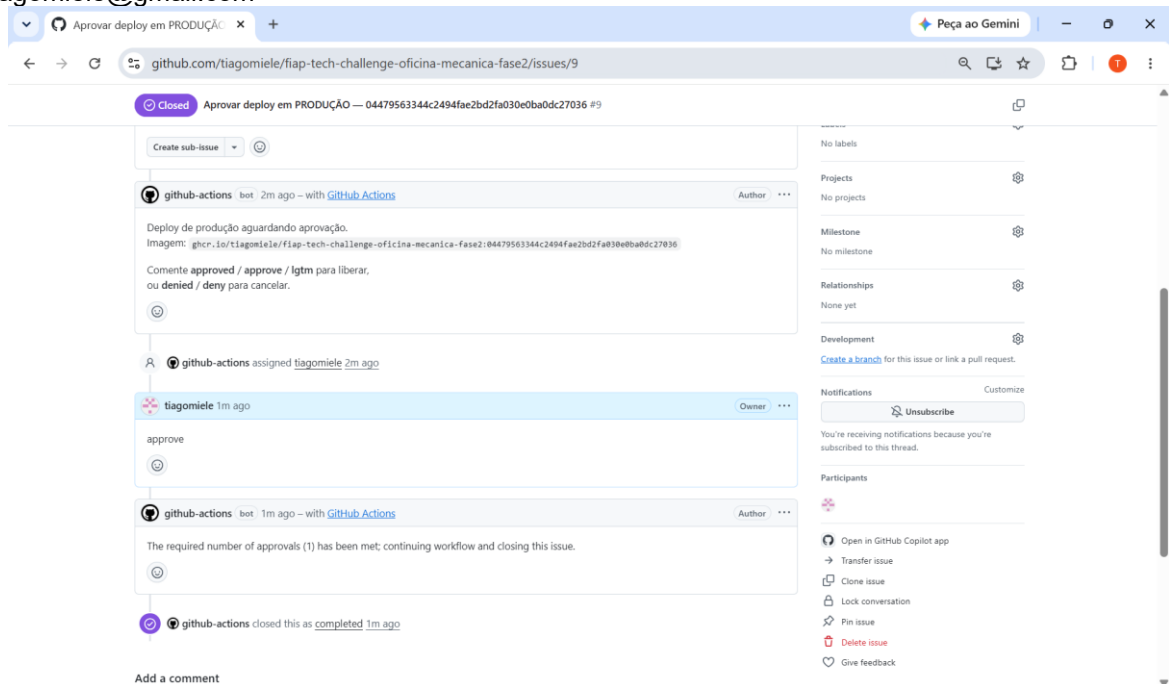
O gate manual foi implementado com uma issue criada automaticamente pelo GitHub Actions. A issue informa o commit e a imagem candidatos à produção e orienta o aprovador a responder approve, approved ou lgtnm.



Issue de aprovação criada automaticamente para o deploy de produção.

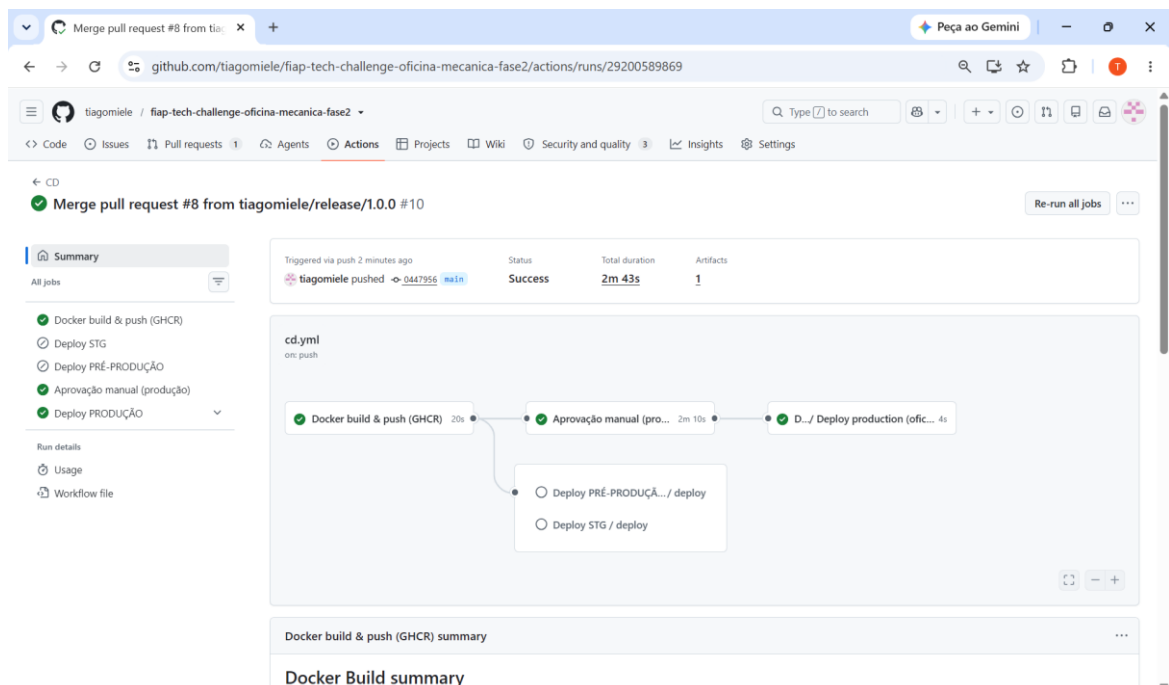
O comentário de aprovação foi registrado. A action reconheceu a resposta, confirmou a quantidade mínima de aprovadores e liberou a continuação do workflow.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com



Aprovação reconhecida e gate manual encerrado com sucesso.

Após a liberação, o job de produção foi executado e o workflow terminou com sucesso. O histórico final do GitHub Actions registrou a conclusão da execução.



Build da imagem, aprovação manual e etapa de produção concluídos.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Workflow runs - tiagomiele/fiap

Peça ao Gemini

github.com/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2/actions

tiagomiele / fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2

Type to search

CodeIssuesPull requestsAgentsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

Actions

New workflow

All workflows

CD

CI

Deploy (reusable)

Infra (Terraform Cloud)

Management

Caches

Deployments

Attestations

Runners

Usage metrics

Performance metrics

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

Help us improve GitHub Actions

18 workflow runs

Workflow

Event

Status

Branch

Actor

Merge pull request #8 from tiagomiele/release/1.0.0

CD #10: Commit 0447956 pushed by tiagomiele

main

3 minutes ago

2m 43s

...

Merge pull request #8 from tiagomiele/release/1.0.0

CI #8: Commit 0447956 pushed by tiagomiele

main

3 minutes ago

1m 32s

...

publicar validação GitHub Actions - feature/ci

CI #7: Pull request #8 opened by tiagomiele

release/1.0.0

5 minutes ago

1m 46s

...

publicar validação GitHub Actions - feature/ci

CD #9: Commit 2e50237 pushed by tiagomiele

release/1.0.0

7 minutes ago

28s

...

Merge pull request #6 from tiagomiele/feature/validacao-entrega

CD #8: Commit 6d82e43 pushed by tiagomiele

release/1.0.0

13 minutes ago

41s

...

Merge pull request #6 from tiagomiele/feature/validacao-entrega

CD #7: Commit 6d82e43 pushed by tiagomiele

feature/validacao-publicar-~

18 minutes ago

28s

...

Histórico final do GitHub Actions com a execução concluída.